清华大学《线性代数》2022-2023学年第一学期期末试卷

班级　　学号　　姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1.设三阶方阵A满足$|A|=5$，A^*表示A的伴随矩阵，则$AA^*=$_____。

2.设n阶方阵A满足$A^2-A=E$，则$A^{-1}=$_____。

3.设n元线性方程组$AX=b$有解，且其系数矩阵的秩为r，则当_____时方程组有唯一解；当____时，方程组有无穷多解。

4. 设A为实对称矩阵，$\alpha_1=(1,\ 1,\ 3)$与$\alpha_2=(4,\ 5,\ a)$分别属于A的不同特征值的特征向量，则：$a=$_____。

二、　单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．若行列式$\begin{vmatrix}1&2&5\\1&3&-2\\2&5&x\end{vmatrix}=0$，则 x=（　　）

（A）2　　（B）−2　（C）3　　（D）−3

2. 已知$AB=AC$，则：

（A）若$A=0$时，则$B=C$，　　（B）若$A\neq 0$时，则$B=C$，

（C）无论A是否为0，均有$B=C$，　　（D）B可能不等于C。

3. 矩阵A有特征值为 1，2，则A^2-A+E一定有特征值(　　)

(A) 1，2　　(B) 1，3　　(C) 2，3　　(D) 1, 2, 3

4. 若矩阵 A 的秩为 r，则（　　）。

（A）A 中所有 r 阶子式均不为零；　　（B）A 中所有 r+1 阶子式均等于零；

（C）A 中所有 r−1 阶子式均不为零；　　（D）A 中只有一个 r 阶子式不为零。

5. 非齐次线性方程组$AX=B$中未知量个数为n，方程个数为m，系数矩阵A的秩为r，则(　　)。

（A）$r=m$时，方程组$AX=B$有解；　　（B）$r=n$时，方程组$AX=B$有唯一解；

（C）$m=n$时，方程组$AX=B$有唯一解；　（D）$r<n$时，方程组$AX=B$有无穷多解。

三. （11 分）求n阶行列式：$\begin{vmatrix}x_1-m&x_2&\cdots&x_n\\x_1&x_2-m&\cdots&x_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\x_1&x_2&\cdots&x_n-m\end{vmatrix}$。

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

四、(12 分) 设 **A=** $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，**且有关系式 AX=A+2X，求矩阵 X..**

五、（12 分）求下列向量组的秩及其一个极大线性无关组，并将其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

$$\alpha_1=(1,2,1,3)^{'},\ \alpha_2=(4,-1,-5,-6)^{'},\ \alpha_3=(1,-3,-4,-7)^{'},\ \alpha_4=(2,1,-1,0)^{'}$$

六、（16 分）六．(16 分) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_2^2+5x_3^2-4x_1x_3$。

（1）写出二次型 f 的矩阵 A；

（2）用正交变换把二次型 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵；

（3）判别二次型的正定性。

七、（14分）)问a为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+5x_2-x_3-x_4=-1 \\ x_1+7x_2+x_3+3x_4=3 \\ 3x_1+17x_2-x_3+x_4=a \\ x_1+3x_2-3x_3-5x_4=-5 \end{cases}$$

无解，有解？有解时求其通解。

八、（5 分）假如 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是某齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系，问 $2\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+5\alpha_3$，$4\alpha_3+3\alpha_1$ 是不是齐次线性方程组 $AX=0$ 基础解系？为什么？

微信公众号：清北情报站